



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[F2] Frekuensi Pemancar

Batas waktu: 2 detik per *test case*

Batas memori: 256 MB

Deskripsi Masalah

Sebuah perusahaan telekomunikasi akan mengoperasikan N pemancar. Untuk setiap pemancar ke- i , regulator menyediakan tepat dua pilihan frekuensi, yaitu frekuensi $F0_i$ atau frekuensi $F1_i$. Perusahaan harus memilih tepat satu frekuensi untuk setiap pemancar.

Dua pemancar yang menggunakan frekuensi terlalu berdekatan dapat saling mengganggu. Oleh karena itu, kualitas suatu konfigurasi didefinisikan sebagai selisih frekuensi terkecil antara dua pemancar yang berbeda.

Jika pemancar i dan j menggunakan frekuensi x dan y , selisih frekuensinya adalah $|x - y|$. Tentukan kualitas maksimum yang dapat diperoleh dengan memilih satu frekuensi untuk setiap pemancar.

Format Masukan dan Keluaran

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N ($2 \leq N \leq 400$) yang menyatakan banyaknya pemancar. N baris berikutnya masing-masing terdiri dari dua buah bilangan $F0_i$ dan $F1_i$ ($0 \leq F0_i, F1_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq N$) yang menyatakan pilihan frekuensi untuk pemancar ke- i .

Keluaran adalah satu baris yang berisi nilai maksimum kualitas yang dapat diperoleh.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
3 0 10 4 14 8 18	6
3 0 1 0 1 0 1	0

Penjelasan

Pada kasus pertama, Salah satu konfigurasi optimal adalah:

- pemancar pertama menggunakan frekuensi 0;
- pemancar kedua menggunakan frekuensi 14;
- pemancar ketiga menggunakan frekuensi 8.

Frekuensi-frekuensi yang terpilih, setelah diurutkan, adalah: 0, 8, 14

Selisih frekuensi pasangan pemancar adalah 8, 14, dan 6. Oleh karena itu, nilai keamanan konfigurasi tersebut adalah 6. Tidak terdapat konfigurasi dengan nilai keamanan sekurang-kurangnya 7, sehingga nilai kualitas maksimumnya adalah 6.

Pada kasus kedua, terdapat tiga pemancar, tetapi hanya terdapat dua kemungkinan frekuensi, yaitu 0 dan 1. Dengan demikian, setidaknya dua pemancar harus menggunakan frekuensi yang sama. Nilai keamanan maksimum adalah 0.